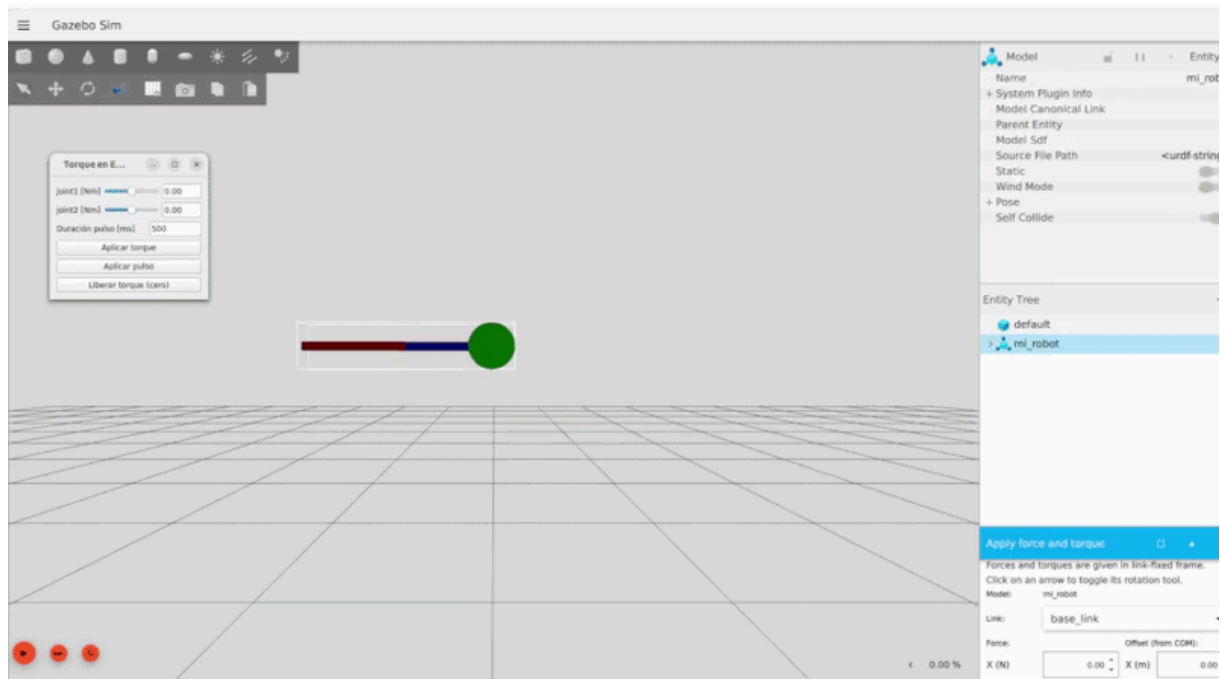


# Ejercicio 5

## Objetivo

Simular en Gazebo el doble péndulo de `clase5` en régimen caótico (sin fricción, sin límites de velocidad artificiales) y poder aplicar torque manualmente por joint desde una GUI.



## Repositorio (incluye gif de la ejecución)

[https://github.com/JuanAlva/fros/tree/main/src/primer\\_paquete\\_2026/ejercicio5](https://github.com/JuanAlva/fros/tree/main/src/primer_paquete_2026/ejercicio5)

## Ajustes para comportamiento caótico del doble péndulo (`dp_params.xacro`)

- `damping1/damping2: 0.1 → 0.0`; `friction1/friction2: 0.01 → 0.0` (rozamiento viscoso/Coulomb a cero, para no disipar la energía).
- `qp1_max/qp2_max: 5.0 → 100.0` rad/s. Con `5.0` la simulación tocaba el límite de velocidad y quedaba en un ciclo periódico artificial en vez de caótico.
- `dp.xacro`, `joint1/joint2`: se cableó `<initial_position>$(arg q1_ini)</initial_position>` (y `q2_ini`) dentro de `<axis>` - antes `q1_ini/q2_ini` estaban declarados en `dp_params.xacro`, así que el péndulo siempre arrancaba en `0.0` sin importar su valor.

## Entrar en el contenedor

```
cd docker  
docker compose up  
xhost + && docker compose exec dev bash
```

## Build

```
colcon build --packages-select primer_paquete_2026 --symlink-install  
source install/setup.bash
```

## Ejecución

```
ros2 launch primer_paquete_2026 ejercicio5.launch.py
```